

AnaPolicy (Ana Lucía Quintero) — Agente Incremental MCTS/UCT para Connect-4

Fundamentos de Inteligencia Artificial

AnaPolicy es un agente basado en Monte Carlo Tree Search (MCTS/UCT) para juegos adversariales de dos jugadores. El proyecto se desarrolló de manera incremental para analizar cómo distintas modificaciones arquitectónicas afectan el comportamiento y desempeño del agente.

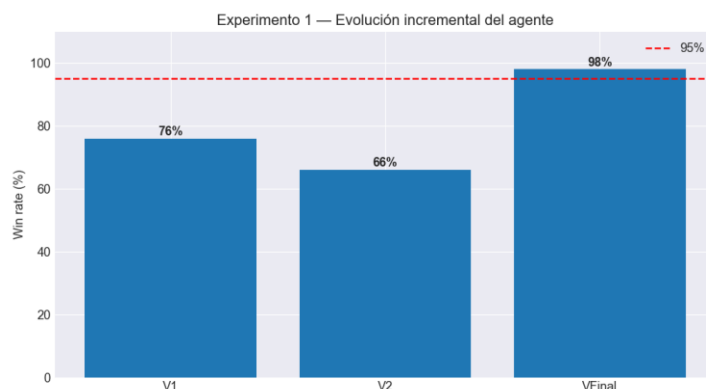
El agente fue construido mediante componentes configurables (“tornillos”):

Componente	Función
reward_shaping	Bonificaciones por amenazas de 3 en línea
persistent_tree	Reutilización del árbol entre turnos
quick_win	Detección inmediata de victorias y bloqueos
smart_rollout	Rollouts parcialmente guiados
num_simulations	Presupuesto de búsqueda

Las versiones evaluadas fueron:

Versión	Mejoras principales
V1	MCTS base
V2	V1 + reward shaping
V3	V2 + heurísticas tácticas
V4 (Final)	V3 + persistencia intra-partida

La versión final no corresponde a un agente completamente distinto, sino a una evolución incremental donde cada versión activa nuevos componentes heurísticos o estructurales. Esto permitió analizar experimentalmente el impacto de cada modificación sobre estabilidad, eficiencia y comportamiento táctico.



Los experimentos muestran que el desempeño depende directamente de la configuración utilizada y del oponente evaluado, por lo que el agente no fue tratado como un sistema “atómico” con un único desempeño fijo.

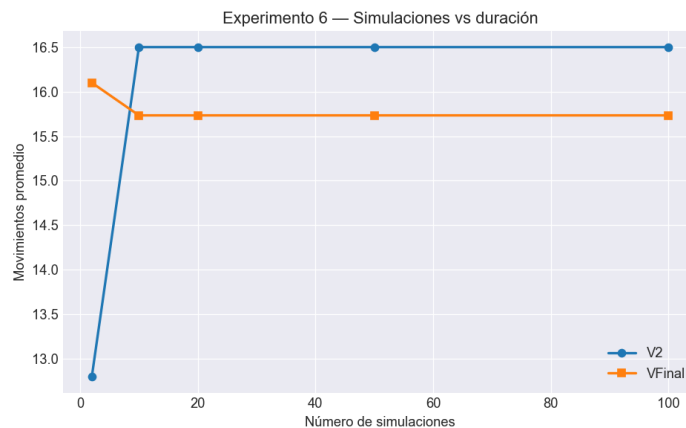
La versión final alcanzó aproximadamente 98% de win rate frente al agente aleatorio, superando ampliamente al MCTS base. Sin embargo, los experimentos también muestran que algunas mejoras modifican principalmente la eficiencia interna de búsqueda más que el win rate absoluto.

Los principales resultados observados fueron:

- reward shaping modificó principalmente la eficiencia interna de búsqueda más que el win rate absoluto.
- quick_win redujeron errores críticos bajo presupuestos bajos de simulación.
- persistent_tree permitió reutilizar estados explorados previamente.
- num_simulations afecta significativamente estabilidad y calidad de decisiones.
- Después de cierto presupuesto de simulación aparece saturación en las mejoras de rendimiento.

Las evaluaciones experimentales incluyeron:

- partidas contra un agente aleatorio,
- comparaciones directas entre versiones,
- análisis variando el número de simulaciones,
- estudios de ablación activando/desactivando reward_shaping,



Finalmente, el análisis permitió identificar varias limitaciones: manejo limitado de forks múltiples, rollouts todavía parcialmente aleatorios y uso de una constante UCT fija durante toda la partida. Como trabajo futuro se propone incorporar rollouts heurísticos más avanzados y exploración dinámica.